

KHUNG LOGIC KỊCH BẢN VIDEO AI NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH (VERSION 3.0)

Hướng dẫn này dùng để tạo kịch bản 75 cảnh cho sản xuất nông nghiệp quy mô công nghiệp đối với giống cây **ăn quả**, đảm bảo AI không làm biến đổi đối tượng (Identity Locking) và tuyệt đối tuân thủ logic vật lý cũng như vận hành máy móc nông nghiệp.

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG VÀ TỪ KHÓA KHÓA (IDENTITY LOCKING)

- Quy tắc vàng:** Từ khóa chính của sản phẩm ("**Tên loại quả**") PHẢI xuất hiện trong: *Prompt hình ảnh, Hành động, Logic vật lý của MỖI CẢNH*.
- Mục tiêu:** Ngăn chặn AI biến đổi hình dạng quả đang tạo thành các loại trái cây khác, giữa các phân cảnh khác nhau.

BƯỚC 2: THIẾT LẬP DANH SÁCH HÌNH ẢNH THAM CHIẾU (REFERENCE IMAGES)

Trước khi viết kịch bản chi tiết, bắt buộc định nghĩa danh sách hình ảnh tham chiếu (tối thiểu 20 đến 30 ảnh) để đồng bộ hóa tạo hình:

- Định dạng:** Mỗi mô tả ảnh nằm trên một dòng duy nhất.
- Cấu trúc:** Image XX: [Mô tả chi tiết về đối tượng, màu sắc, ánh sáng, chất liệu, góc máy]
- Các hình ảnh bắt buộc phải có:** Hạt giống, Cây con trong bầu, Cây trưởng thành (thân bụi, nhiều gai), Hoa, Quả xanh, Quả chín, Máy móc làm đất, Drone phun thuốc, Công nhân (người mỹ), Nhà máy phân loại.

BƯỚC 3: CẤU TRÚC PHÂN CẢNH 9 LỚP (MANDATORY TEMPLATE)

Mỗi cảnh trong kịch bản phải nằm trên một dòng duy nhất, các trường thông tin phân tách rõ ràng bởi dấu gạch đứng | :

SCENE XX | Visual Prompt | Action Title | Visual Logic | SOUND | VO | Vocal Tone

- SCENE XX:** Số thứ tự phân cảnh định dạng 2 chữ số từ 01 đến 75 (Bắt buộc).
- Visual Prompt:** Phong cách (realistic agri-tech), Ánh sáng (golden hour/sunrise/sunset), Chủ thể (Loại cây ăn trái / Máy móc).
- Action Title:** Mô tả ngắn gọn hành động cốt lõi của cảnh.
- Visual Logic:**

QUANTRONG

Trích dẫn và áp dụng chính xác quy tắc vật lý từ Thư viện (Bước 4). Nếu cảnh có nhiều vật thể, phải ghi rõ logic cho từng vật thể.

5. **SOUND:** Chi tiết âm thanh môi trường (tiếng động cơ, tiếng gió rít qua lá gai, tiếng nước phun).
6. **VO:** Nội dung thuyết minh tiếng Anh (Top 5 cảnh đầu bắt buộc có VO, các cảnh sau duy trì tỷ lệ 1/3. Nếu cảnh không có thuyết minh, ghi VO: NO).
7. **Vocal Tone:** Tông giọng đọc nam tính, gốc mỹ (Nếu không có VO, ghi VOCAL TONE: NO).
8. **CAMERA:** Thuật ngữ chuyển động camera điện ảnh (Locked macro, High drone establishing shot, Smooth backward glide, Ultra-low close tracking).
9. **IMAGES:** Mã tham chiếu ảnh tối đa 3 mã (Ví dụ: Image 01, Image 15).

BƯỚC 4: THƯ VIỆN LOGIC VẬT LÝ NÂNG CẤP (PHYSICS LIBRARY V3.0)

Khi viết mục *Visual Logic* cho từng cảnh, bắt buộc phải trích dẫn chính xác các quy tắc vận hành vật lý dưới đây:

1. Plant/Fruit (Cây trồng & Trái cây)

- **Attachment:** Quả phải mọc thành chùm bám chặt vào phần gốc cận sát mặt đất của thân cây mây gai, tuyệt đối không treo lơ lửng trên cành cao.
- **Surface Behavior:** Độ bóng và các vảy xếp lớp trên vỏ quả *Salacca zalacca* phải phản xạ ánh sáng đồng nhất khi camera di chuyển.
- **Damage and Fall:** Quả rụng theo phương thẳng đứng dưới tác dụng của trọng lực khi có lực cắt tác động.

2. Soil & Field Preparation (Đất & Làm đất)

- **Ploughing/Tilling Isolation (QUAN TRỌNG):** Hoạt ảnh cày xới, bừa đất chỉ được thực hiện trên những cánh đồng hoàn toàn trống trải. Tuyệt đối không có sự xuất hiện của cây trồng sẵn có, hệ thống ống nước tưới hoặc bất kỳ chương ngại vật nào trên bề mặt đất đang cày.
- **Compression:** Lốp xe máy kéo lớn đè nén tạo vết lún rõ rệt trên đất mềm.
- **Moisture Response:** Đất chuyển màu từ nâu sáng sang nâu tối sẫm ngay khi tiếp xúc với tia nước tưới.
- **Displacement:** Máy cày hất các mảng đất văng lên theo hình vòng cung tự nhiên phía sau lưỡi cày.

3. Water/Irrigation (Nước & Tưới tiêu)

- **Source Constraint:** Nước chỉ được phun ra trực tiếp từ các đầu béc phun (nozzles) hoặc vòi tưới đã được định hình rõ ràng.
- **Ballistics:** Các tia nước phun ra phải chuyển động theo đường cong parabol vật lý ổn định.

4. Machinery & Transport (Máy móc lớn & Vận chuyển)

- **Row Driving Logic (QUAN TRỌNG):** Xe máy kéo đi giữa các hàng cây Salacca zalacca phải đảm bảo đi chính xác ở khoảng không gian trống chính giữa 2 hàng cây. Mỗi xe hoạt động độc lập trên một hàng riêng biệt, tuyệt đối không được đi nối đuôi nhau (chạy nối tiếp) trên cùng một hàng cây.
- **Rear-mounted Trailers (QUAN TRỌNG):** Trong tất cả các phân cảnh xe máy kéo chở rơ-moóc chứa quả hoặc cây giống Salacca zalacca, phần rơ-moóc kéo phải nằm 100% ở phía sau đuôi xe (liên kết qua khớp nối phía sau), tuyệt đối không được hiển thị rơ-moóc ở phía trước đầu xe máy kéo.
- **Forward Movement:** Các phương tiện cơ giới nông nghiệp di chuyển tịnh tiến về phía trước một cách tự nhiên.
- **Kinematic Integrity:** Các khớp nối cơ khí giữa xe máy kéo và các thiết bị nông cụ kèm theo phải giữ nguyên liên kết vật lý khi di chuyển hoặc quay đầu.

5. Drones (Thiết bị bay không người lái)

- **Propeller Effects:** Cánh quạt của drone (ví dụ: DJI Agras T50) phải có hiệu ứng nhòe chuyển động (motion blur) mạnh; luồng gió đẩy từ cánh quạt hướng xuống làm rung lắc các phiến lá Salacca zalacca bên dưới một cách rõ rệt.
- **Flight Path:** Quỹ đạo bay chuyển hướng mượt mà, không bị khựng đột ngột.

6. Robotics (Hệ thống cánh tay robot)

- **Nursery/Factory Restriction:** Robot chỉ được xuất hiện bên trong môi trường nhà kính ươm mầm (Nursery) hoặc nhà máy đóng gói (Factory). Tuyệt đối không đưa cánh tay robot cơ học ra ngoài đồng ruộng tự nhiên.
- **Gripper Contact:** Điểm tiếp xúc giữa đầu kẹp robot và khay giống hoặc quả Salacca zalacca phải rõ ràng, không bị chồng lấp hình ảnh (clipping).

BƯỚC 5: QUY TẮC CÔNG NGHỆ & LÂM NGHIỆP ĐẶC THÙ

1. **Thương hiệu Drone:** Sử dụng chính xác và đồng nhất tên các model thực tế: DJI Agras T50 , DJI Agras T25P , GlobalCheck G700 .
2. **Máy kéo lớn:** Sử dụng thuật ngữ "Giant Agricultural Machine" hoặc "High-clearance Tractor" cho các phân cảnh cải tạo hạ tầng đất.
3. **Trình tự trồng cây chuẩn (MANDATORY SEQUENCE):**
 - **BƯỚC 1:** Đào hố trồng cây (Creating a hole).
 - **BƯỚC 2:** Đặt cây con Salacca zalacca vào hố (Planting tree).
 - **Yêu cầu nghiêm ngặt:** Kích thước hố đào phải hoàn toàn tương thích, vừa vặn với kích cỡ bầu đất của cây con Salacca zalacca. Vị trí hố đào mới phải thẳng hàng tuyệt đối (perfectly aligned) với các hàng cây hiện hữu xung quanh trên cánh đồng để đảm bảo tính quy hoạch công nghiệp.

4. **Giới hạn số lượng (Multiplicity):** Phân cảnh góc rộng tối đa 4-5 máy kéo/drone hoạt động song hành; phân cảnh trung/cận cảnh sử dụng từ 2-3 thiết bị. Tuyệt đối không vượt quá số lượng 5 trong cùng một khung hình.

BƯỚC 6: CẤU TRÚC VÒNG ĐỜI CÔNG NGHIỆP (75 CẢNH)

Toàn bộ kịch bản 75 cảnh phải tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình phát triển sau:

1. **Hook (Cảnh 01 - 03):** Ấn tượng ban đầu về quy mô trang trại Salacca zalacca thông minh.
2. **Propagation (Cảnh 04 - 12):** Công đoạn ươm mầm giống Salacca zalacca trong nhà kính (Nursery).
3. **Infrastructure (Cảnh 13 - 22):** Chuẩn bị mặt đất trồng, cày ải, lắp đặt hệ thống tưới thông minh.
4. **Establishment (Cảnh 23 - 32):** Quy trình đào hố thẳng hàng và xuống giống cây con Salacca zalacca.
5. **Maintenance (Cảnh 33 - 45):** Chăm sóc, tưới tiêu tự động, phun thuốc bằng drone DJI Agras T50.
6. **Growth (Cảnh 46 - 55):** Quá trình thụ phấn, theo dõi cây ra hoa và kết quả Salacca zalacca.
7. **Harvest (Cảnh 56 - 63):** Thu hoạch bằng thiết bị cơ giới chuyên dụng đi giữa các hàng cây.
8. **Post-harvest (Cảnh 64 - 72):** Vận chuyển quả về nhà máy bằng xe máy kéo rơ-moóc sau đuôi, phân loại và đóng gói.
9. **Conclusion (Cảnh 73 - 75):** Đóng container xuất khẩu và cam kết nông nghiệp bền vững.

BƯỚC 7: QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (QA CHECKLIST)

Trước khi xuất bản kịch bản, kiểm tra từng cảnh theo danh sách câu hỏi sau:

- Từ khóa "**Salacca zalacca**" đã xuất hiện trong tất cả các mục của cảnh chưa?
- Cảnh cày xới đất ruộng có đảm bảo bề mặt đất trống hoàn toàn và không vướng cây cối hay ống nước tưới?
- Cảnh đào hố có ghi rõ yêu cầu hố đào thẳng hàng và vừa vặn kích thước bầu cây con Salacca zalacca không?
- Cảnh xe máy kéo đi giữa các hàng cây có đảm bảo đi song song riêng biệt từng hàng (không đi nối đuôi nhau)?
- Các cảnh xe chở rơ-moóc có đảm bảo rơ-moóc nằm ở phía sau đuôi xe không?

